



农作物的种植策略

——CUMCM-2024C

韩中庚

2024. 11. 23 温州





内容提要

1. 关于问题的背景与问题的提出

2. 确定性农作物优化种植模型（1）

3. 确定性农作物优化种植模型（2）

4. 不确定性农作物优化种植模型

5. 综合农作物关联关系的种植模型



一、关于问题的背景与问题的提出

问题来源于山西省大同市灵丘县车河村，随着国家“乡村振兴”计划实施，历经10余年，从一个曾经的贫困小山村，如今发展成为面貌一新的美丽乡村。主要是因地制宜，发展有机种植、有机养殖、绿色生态、红色旅游等产业，现已成为国家“乡村振兴”计划的先进典型。

该乡村现有露天耕地1201亩，分散为34个地块，包括平旱地、梯田、山坡地和水浇地四个类型。另有16个普通大棚和4个智慧大棚，每个大棚耕地面积为0.6亩。





- 平旱地、梯田和山坡地适宜每年种植一季粮食类作物；水浇地适宜每年种植一季水稻或两季蔬菜类作物，第二季只能种白菜、白萝卜和红萝卜中的一种，且不可合种。
- 普通大棚每年第一季种蔬菜，第二季种食用菌(不合种)；智慧大棚每年种植两季蔬菜作物(白菜萝卜除外)。
- 同一地块一季可种植一种作物，也可以合种不同的作物。
- 每种作物在同一地块(含大棚)都不能连续重茬种植。
- 每个地块(含大棚)所有土地三年内至少种植一次豆类作物。
- 每种作物每季的种植地不能太分散；每种作物在某个地块种植的面积不宜太小。
- 附件1现有耕地和农作物的基本情况，附件2 2023年的农作物种植和相关统计数据。



要解决的问题：

问题1：假设各种农作物未来的预期销售量、种植成本、亩产量和销售价格相对于2023年保持稳定，每季种植的农作物在当季销售。如果某种作物每季的总产量超过相应的预期销售量，超过部分不能正常销售：

(1) 超过部分滞销，造成浪费；

(2) 超过部分按2023年销售价格的50%降价出售。

试给出该乡村2024~2030年农作物的最优种植方案。

问题2：根据经验，小麦和玉米未来的预期销售量平均年增长率介于5%~10%之间，其他农作物未来每年的预期销售量相对于2023年大约有 $\pm 5\%$ 的变化。



- 农作物的亩产量每年会有 $\pm 10\%$ 的变化；种植成本平均每年增长5%左右。
- 粮食类作物的销售价格基本稳定；蔬菜类作物的销售价格平均每年增长5%左右；食用菌销售价格每年可下降1%~5%，羊肚菌销售价格每年下降幅度为5%。
- 综合考虑各种不确定性以及潜在的种植风险，给出该乡村2024~2030年农作物的最优种植方案。

问题3：在实际中，各种农作物间可能存在可替代性和互补性，预期销售量与销售价格、种植成本也存在相关性。在问题2的基础上综合考虑相关因素，给出该乡村2024~2030年农作物的最优种植策略，通过模拟数据求解，并与问题2结果作比较分析。



二、确定性农作物优化种植模型（1）

54个地块：平旱地(A6)、梯田(B14)、山坡地(C6)、水浇地(D8)
普通大棚(E16)、智慧大棚(F4)，地块面积： $d_i (i=1,2,\dots,54)$

粮食作物 16 种，蔬菜作物 21 种，食用菌 4 种，共 41 种作物。

注意：平旱地、梯田和山坡地只能种一季 15 种粮食类（水稻除外）作物，而且 15 种粮食作物也只能种植在这三类地块上。为此将其可分为两个独立的子问题：

- (1) 粮食类作物种植模型；
- (2) 蔬菜和食用菌类作物种植模型。



(1) 粮食类作物种植模型 (情况1)

第 i 个地块种植第 j 种粮食作物 (水稻除外) 的亩产量、种植成本、销售价格均值和总产量分别记为 $s_{ij}, c_{ij}, p_{ij}, S_j (i=1, 2, \dots, 26; j=1, 2, \dots, 15)$ 。

决策变量 $x_{ij}^{(k)}$: 第 k 年在第 i 个地块上种植第 j 种作物的数量 (亩),

$z_{ij}^{(k)}$: 第 k 年在第 i 个地块上种植第 j 种作物取 1, 否则取 0

$(k=1, 2, \dots, 7; i=1, 2, \dots, 26; j=1, 2, \dots, 15)$ 。

目标函数: $\max P = \sum_{k=1}^7 \sum_{j=1}^{15} [p_j Q_j^{(k)} - \sum_{i=1}^{26} c_{ij} x_{ij}^{(k)}],$

$Q_j^{(k)} = \min[\sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)}, S_j] \Leftrightarrow Q_j^{(k)} \leq \sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)}, Q_j^{(k)} \leq S_j (j=1, 2, \dots, 15; k=1, 2, \dots, 7)。$



粮食类
作物种
植的线
性规划
模型
(情况1)

:

$$\max P = \sum_{k=1}^7 \sum_{j=1}^{15} [p_j Q_j^{(k)} - \sum_{i=1}^{26} c_{ij} x_{ij}^{(k)}]$$

$$Q_j^{(k)} = \min \left[\sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)}, S_j \right],$$

$$Q_j^{(k)} \leq \sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)}, Q_j^{(k)} \leq S_j (j=1, 2, \dots, 15; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$\sum_{j=1}^{15} x_{ij}^{(k)} \leq d_i (i=1, 2, \dots, 26; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$z_{ij}^{(k)} + z_{ij}^{(k-1)} \leq 1 (k=1, 2, \dots, 7; i=1, 2, \dots, 26; j=1, 2, \dots, 15),$$

$$\sum_{j=1}^5 (z_{ij}^{(k-1)} + z_{ij}^{(k)} + z_{ij}^{(k+1)}) \geq 1, (k=1, 2, \dots, 6; i=1, 2, \dots, 26),$$

$$0 \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i z_{ij}^{(k)} (k=1, 2, \dots, 7; i=1, 2, \dots, 26; j=1, 2, \dots, 5),$$

$$5z_{ij}^{(k)} \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i z_{ij}^{(k)} (k=1, 2, \dots, 7; i=1, 2, \dots, 26; j=6, 7, \dots, 15),$$

$$\sum_{j=1}^{15} z_{ij}^{(k)} \leq 2, (i=1, 2, \dots, 26; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$0 \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i, z_{ij}^{(k)} = 0 \text{ 或 } 1 (k=1, 2, \dots, 7; i=1, 2, \dots, 26; j=1, 2, \dots, 15).$$

中国大学生数学建模竞赛



(2) 蔬菜和食用菌类作物种植模型 (情况1)

第 l 季第 j 种作物的预期销售量为 $S_j^{(l)}$, 相应第一和第二季第 i 个地块 (含大棚) 中种植第 j 种作物的亩产量、种植成本、销售价格分别为 $s_{ij}^{(l)}, c_{ij}^{(l)}, p_j^{(l)}$ ($l = 1, 2; i = 1, 2, \dots, 28; j = 1, 2, \dots, 26$)。

决策变量: $x_{ij}^{(k)}, y_{ij}^{(k)}$ 分别为第 k 年第一季和第二季在第 i 个地块种植第 j 种作物的数量(/亩), 并用 $u_{ij}^{(k)}, v_{ij}^{(k)}$ 分别表示第 k 年第一季和第二季是否在第 i 个地块种植第 j 种作物的 0-1 变量, 种植取 1, 不种植取 0 ($k = 1, 2, \dots, 7; i = 1, 2, \dots, 28; j = 1, 2, \dots, 26$)。



蔬菜与
食用菌
类作物
种植的
线性规
划模型
(情况1)
:

$$\max P = \sum_{k=1}^7 [\sum_{j=1}^{26} (p_j^{(1)} Q_{1j}^{(k)} - \sum_{i=1}^{28} c_{ij}^{(1)} x_{ij}^{(k)}) + \sum_{j=1}^{26} (p_j^{(2)} Q_{2j}^{(k)} - \sum_{i=1}^{28} c_{ij}^{(2)} y_{ij}^{(k)})],$$

$$Q_{1j}^{(k)} \leq \sum_{i=1}^{28} s_{ij}^{(1)} x_{ij}^{(k)}, Q_{1j}^{(k)} \leq S_j^{(1)}, Q_{2j}^{(k)} \leq \sum_{i=1}^{28} s_{ij}^{(2)} y_{ij}^{(k)}, Q_{2j}^{(k)} \leq S_j^{(2)} (j=1, 2, \dots, 26; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$\sum_{j=1}^{26} x_{ij}^{(k)} \leq d_i, \sum_{j=1}^{26} y_{ij}^{(k)} \leq d_i (i=1, 2, \dots, 28; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$v_{ij}^{(k-1)} + u_{ij}^{(k)} \leq 1 (k=1, 2, \dots, 7; i=1, 2, \dots, 8; j=1, 2, \dots, 26),$$

$$u_{ij}^{(k)} + v_{ij}^{(k)} \leq 1 (k=1, 2, \dots, 7; i=25, \dots, 28; j=2, \dots, 19),$$

$$\sum_{j=2}^4 (u_{ij}^{(k-1)} + u_{ij}^{(k)} + u_{ij}^{(k+1)} + v_{ij}^{(k-1)} + v_{ij}^{(k)} + v_{ij}^{(k+1)}) \geq 1, (i=1, 2, \dots, 28; k=1, 2, \dots, 6),$$

$$0 \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i u_{ij}^{(k)}, y_{ij}^{(k)} = 0, 0 \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i u_{ij}^{(k)} (i=1, 2, \dots, 28; j=2, 3, 4; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$\text{s.t. } 5u_{ij}^{(k)} \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i u_{ij}^{(k)} (i=1, 2, \dots, 8; j=5, 6, \dots, 19; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$0.2u_{ij}^{(k)} \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i u_{ij}^{(k)} (i=9, 10, \dots, 28; j=5, 6, \dots, 19; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$0 \leq y_{ij}^{(k)} \leq d_i v_{ij}^{(k)} (i=1, 2, \dots, 8; j=20, 21, 22; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$0 \leq y_{ij}^{(k)} \leq d_i v_{ij}^{(k)} (i=9, 10, \dots, 24; j=23, \dots, 26; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$0 \leq y_{ij}^{(k)} \leq d_i v_{ij}^{(k)} (i=25, \dots, 28; j=2, 3, 4; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$0.2v_{ij}^{(k)} \leq y_{ij}^{(k)} \leq d_i v_{ij}^{(k)} (i=25, \dots, 28; j=5, 6, \dots, 19; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$\sum_{j=1}^{19} u_{ij}^{(k)} \leq 2, \sum_{j=2}^{26} v_{ij}^{(k)} \leq 2, (i=1, 2, \dots, 28; k=1, 2, \dots, 7),$$

$$0 \leq x_{ij}^{(k)}, y_{ij}^{(k)} \leq d_i, u_{ij}^{(k)}, v_{ij}^{(k)} = 0, 1 (k=1, 2, \dots, 7; i=1, 2, \dots, 28; j=1, 2, \dots, 26).$$

$$Q_{1j}^{(k)} = \min[\sum_{i=1}^{26} s_{ij}^{(1)} x_{ij}^{(k)}, S_j^{(1)}],$$

$$Q_{2j}^{(k)} = \min[\sum_{i=1}^{26} s_{ij}^{(2)} y_{ij}^{(k)}, S_j^{(2)}],$$

中国大学生数学建模竞赛



三、确定性农作物优化种植模型（2）

每年种植的每种作物总产量超出预期销售量的部分按2023年销售价格的50%降价销售。

(1) 粮食类作物的种植方案（情况2）

目标函数： $\max P = \sum_{k=1}^7 \sum_{j=1}^{15} [p_j Q_j^{(k)} - \sum_{i=1}^{26} c_{ij} x_{ij}^{(k)}],$

其中 $Q_j^{(k)} = \min[\sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)}, S_j + 0.5R_j^{(k)}], R_j^{(k)} = \max[\sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)} - S_j, 0],$

即 $Q_j^{(k)} \leq \sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)}, Q_j^{(k)} \leq S_j + 0.5R_j^{(k)}, R_j^{(k)} \geq \sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)} - S_j, R_j^{(k)} \geq 0$
($j = 1, 2, \dots, 15; k = 1, 2, \dots, 7$).



粮食类
作物种
植的线
性规划
模型
(情况2)

:

$$\begin{aligned} \max P = & \sum_{k=1}^7 \sum_{j=1}^{15} [p_j Q_j^{(k)} - \sum_{i=1}^{26} c_{ij} x_{ij}^{(k)}] \\ \text{s.t. } & \begin{cases} Q_j^{(k)} \leq \sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)}, Q_j^{(k)} \leq S_j + 0.5R_j^{(k)} (j=1,2,\dots,15; k=1,2,\dots,7), \\ R_j^{(k)} \geq \sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)} - S_j, R_j^{(k)} \geq 0 (j=1,2,\dots,15; k=1,2,\dots,7), \\ \sum_{j=1}^{15} x_{ij}^{(k)} \leq d_i (i=1,2,\dots,26; k=1,2,\dots,7), \\ z_{ij}^{(k)} + z_{ij}^{(k-1)} \leq 1 (k=1,2,\dots,7; i=1,2,\dots,26; j=1,2,\dots,15), \\ \sum_{j=1}^5 (z_{ij}^{(k-1)} + z_{ij}^{(k)} + z_{ij}^{(k+1)}) \geq 1, (k=1,2,\dots,6; i=1,2,\dots,26), \\ 0 \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i z_{ij}^{(k)} (k=1,2,\dots,7; i=1,2,\dots,26; j=1,2,\dots,5), \\ 5z_{ij}^{(k)} \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i z_{ij}^{(k)} (k=1,2,\dots,7; i=1,2,\dots,26; j=6,7,\dots,15), \\ \sum_{j=1}^{15} z_{ij}^{(k)} \leq 2, (i=1,2,\dots,26; k=1,2,\dots,7), \\ 0 \leq x_{ij}^{(k)} \leq d_i, z_{ij}^{(k)} = 0, 1 (k=1,2,\dots,7; i=1,2,\dots,26; j=1,2,\dots,15). \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_j^{(k)} &= \min[\sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)}, S_j + 0.5R_j^{(k)}], \\ R_j^{(k)} &= \max[\sum_{i=1}^{26} s_{ij} x_{ij}^{(k)} - S_j, 0] \end{aligned}$$

中国大学生数学建模竞赛



(2) 蔬菜和食用菌类作物种植模型(情况2)

目标函数:

$$\max P = \sum_{k=1}^7 \left[\sum_{j=1}^{26} (p_j^{(1)} Q_{1j}^{(k)} - \sum_{i=1}^{28} c_{ij}^{(1)} x_{ij}^{(k)}) + \sum_{j=1}^{26} (p_j^{(2)} Q_{2j}^{(k)} - \sum_{i=1}^{28} c_{ij}^{(2)} y_{ij}^{(k)}) \right],$$

$$Q_{1j}^{(k)} \leq \sum_{i=1}^{26} s_{ij}^{(1)} x_{ij}^{(k)}, Q_{1j}^{(k)} \leq S_j^{(1)} + 0.5 R_{1j}^{(k)} (j = 1, 2, \dots, 26; k = 1, 2, \dots, 7),$$

$$Q_{2j}^{(k)} \leq \sum_{i=1}^{26} s_{ij}^{(2)} y_{ij}^{(k)}, Q_{2j}^{(k)} \leq S_j^{(2)} + 0.5 R_{2j}^{(k)} (j = 1, 2, \dots, 26; k = 1, 2, \dots, 7),$$

$$R_{1j}^{(k)} \geq \sum_{i=1}^{26} s_{ij}^{(1)} x_{ij}^{(k)} - S_j^{(1)}, R_{1j}^{(k)} \geq 0 (j = 1, 2, \dots, 26; k = 1, 2, \dots, 7),$$

$$R_{2j}^{(k)} \geq \sum_{i=1}^{26} s_{ij}^{(2)} y_{ij}^{(k)} - S_j^{(2)}, R_{2j}^{(k)} \geq 0 (j = 1, 2, \dots, 26; k = 1, 2, \dots, 7).$$

利用LINGO软件求解，可以得到最优的种植方案。



四、不确定性农作物优化种植模型

1. 作物不确定性因素的分析

第 k 年第 l 季第 j 种作物的预期销售量 $S_j^{(k,l)}$ ，相应第 i 个地块种植作物的亩产量、种植成本、销售价格：

$$s_{ij}^{(k,l)}, c_{ij}^{(k,l)}, p_j^{(k,l)} (i=1,2,\dots,I; j=1,2,\dots,J; l=1,2; k=1,2,\dots,7)。$$

(1) 作物预期销售量的不确定性

$$\begin{cases} S_j^{(k,l)} = S_j^{(k-1,l)} [1 + r_j^{(k,l)}(S_j^{(k,l)})] (k=1,2,\dots,7), \\ S_j^{(0,l)} = S_j^{(2023,l)} (l=1,2; j=1,2,\dots,J), \end{cases} \quad (A)$$

$$r_j^{(k,l)}(S_j^{(k,l)}) \in U[0.05, 0.1] (j=6,7),$$

$$r_j^{(k,l)}(S_j^{(k,l)}) \in U[-0.05, 0.05] (j=1,2,3,4,5,8,\dots,J; l=1,2; k=1,2,\dots,7)$$



(2) 作物亩产量的不确定性

$$\begin{cases} s_{ij}^{(k,l)} = s_{ij}^{(0,l)} [1 + r_{ij}^{(k,l)}(s_{ij}^{(k,l)})], k = 1, 2, \dots, 7, \\ s_{ij}^{(0,l)} = s_{ij}^{(2023,l)}, l = 1, 2; i = 1, 2, \dots, I; j = 1, 2, \dots, J. \end{cases} \quad (B)$$

$$r_{ij}^{(k,l)}(s_{ij}^{(k,l)}) \in U[-0.1, 0.1] \quad (i = 1, 2, \dots, I; j = 1, 2, \dots, J; l = 1, 2; k = 1, 2, \dots, 7)。$$

(3) 作物种植成本的不确定性

$$c_{ij}^{(k,l)} = [1 + 0.05N(c_{ij}^{(k-1,l)}, 1)]\bar{c}_{ij}^{(k-1,l)} = \frac{1 + 0.05N(c_{ij}^{(k-1,l)}, 1)}{k} \sum_{k_1=0}^{k-1} c_{ij}^{(k_1,l)} \quad (C)$$

$$(i = 1, 2, \dots, I; j = 1, 2, \dots, J; l = 1, 2; k = 1, 2, \dots, 7).$$



(4) 作物产品销售价格的不确定性

蔬菜类作物:

$$p_j^{(k,l)} = (1 + 0.05N(p_j^{(k-1,l)}, 1))\bar{p}_j^{(k-1,l)} = \frac{1 + 0.05N(p_j^{(k-1,l)}, 1)}{k} \sum_{k_1=0}^{k-1} p_j^{(k_1,l)}$$

$$(l = 1, 2; j = 1, 2, \dots, J; k = 1, 2, \dots, 7).$$

食用菌类作物:

(D)

$$p_j^{(k,2)} = [1 - r_j^{(2)}(p_j^{(k,2)})]\bar{p}_j^{(k-1,2)} (j = 1, 2, \dots, J; k = 1, 2, \dots, 7),$$

$$r_j^{(2)}(p_j^{(k,2)}) \in U[0.01, 0.05] (j = 38, 39, 40), \quad r_{41}^{(2)}(p_{41}^{(k,2)}) = 0.05.$$

按照 (A) ~ (D) 式分别随机模拟1000次, 取平均值作为相应随机数的确定值, 应用于模型求解。



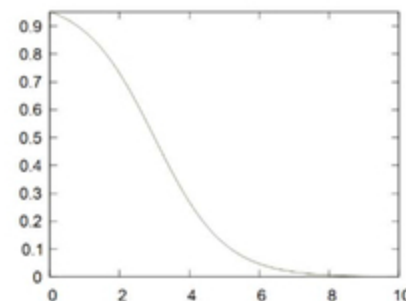
2. 作物种植的潜在风险分析

(1) 作物预期销售量变动的风险

第 k 年第 l 季种植第 j 种作物预期销售量的风险函数:

$$R_j^{(k,l)}(S_j^{(k,l)}) = \frac{1}{1 + e^{(S_j^{(k,l)} - \bar{S}_j^{(k,l)})}}, \quad \bar{S}_j^{(k,l)} = \frac{1}{k} \sum_{k_1=0}^{k-1} S_j^{(k_1,l)} \quad (\text{E})$$

($j=1, 2, \dots, J; l=1, 2; k=1, 2, \dots, 7$)

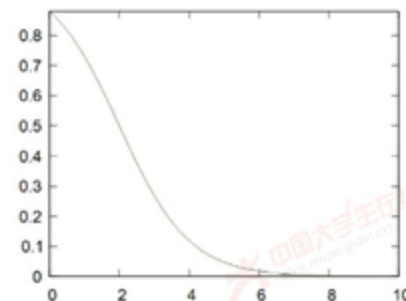


(2) 作物的亩产量变动的风险

第 k 年第 i 个地块第 l 季种植第 j 种作物亩产量的风险函数:

$$R_{ij}^{(k,l)}(s_{ij}^{(k,l)}) = e^{-(s_{ij}^{(k,l)} - \bar{s}_{ij}^{(k,l)})}, \quad \bar{s}_{ij}^{(k,l)} = \frac{1}{k} \sum_{k_1=0}^{k-1} s_{ij}^{(k_1,l)} \quad (\text{F})$$

($i=1, 2, \dots, I; j=1, 2, \dots, J; l=1, 2; k=1, 2, \dots, 7$)



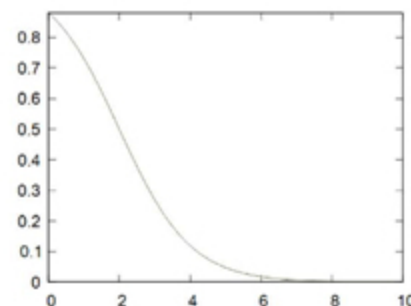


(3) 作物销售价格变动的风险

第 k 年第 l 季种植第 j 种作物销售价格的风险函数:

$$R_j^{(k,l)}(p_j^{(k,l)}) = e^{-(p_j^{(k,l)} - \bar{p}_j^{(k,l)})}, \quad \bar{p}_j^{(k,l)} = \frac{1}{k} \sum_{k_1=0}^{k-1} p_j^{(k_1,l)} \quad (\text{G})$$

($j=1, 2, \dots, J; l=1, 2; k=1, 2, \dots, 7$)。

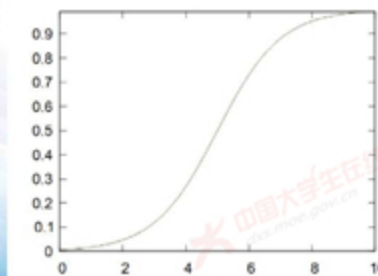


(4) 作物种植成本变动的风险

第 k 年第 i 个地块第 l 季第 j 种作物种植成本的风险函数:

$$R_{ij}^{(k,l)}(c_{ij}^{(k,l)}) = \frac{1}{1 + e^{-(c_{ij}^{(k,l)} - \bar{c}_{ij}^{(k,l)})}}, \quad \bar{c}_{ij}^{(k,l)} = \frac{1}{k} \sum_{k_1=0}^{k-1} c_{ij}^{(k_1,l)} \quad (\text{H})$$

($i=1, 2, \dots, I; j=1, 2, \dots, J; l=1, 2; k=1, 2, \dots, 7$)。





(5) 不确定因素潜在的种植风险

由四个不确定性因素的影响，对作物的种植都会产生一定的种植风险，综合考虑总的种植风险。

第 k 年第 l 季第 i 个地块单位种植第 j 种作物潜在的种植风险：

$$R_{ij}^{(k,l)} = R_j^{(k,l)}(p_j^{(k,l)}) + R_{ij}^{(k,l)}(s_{ij}^{(k,l)}) + R_{ij}^{(k,l)}(c_{ij}^{(k,l)}) + R_j^{(k,l)}(S_j^{(k,l)}), \quad (\text{I})$$

$$i = 1, 2, \dots, I; j = 1, 2, \dots, J; l = 1, 2; k = 1, 2, \dots, 7。$$

考虑不确定性因素的最优种植方案，应是总收益最大、总种植风险最小的方案。



3. 粮食作物的种植方案模型

目标函数：

$$\max P = \sum_{k=1}^7 \sum_{j=1}^{15} [p_j^{(k,1)} Q_j^{(k)} - \sum_{i=1}^{26} c_j^{(k,1)} x_{ij}^{(k)}],$$

$$\min R = \sum_{k=1}^7 \sum_{i=1}^{26} \sum_{j=1}^{15} R_{ij}^{(k,1)} x_{ij}^{(k)};$$

约束条件：

- (1) 问题 1（情况 1）的约束条件；
- (2) (A), (B), ..., (I)。

4. 蔬菜和食用菌作物的种植方案模型

目标函数：

$$\max P = \sum_{k=1}^7 [\sum_{j=1}^{26} (p_j^{(k,1)} Q_{1j}^{(k)} - \sum_{i=1}^{28} c_{ij}^{(k,1)} x_{ij}^{(k)}) + \sum_{j=1}^{26} (p_j^{(k,2)} Q_{2j}^{(k)} - \sum_{i=1}^{28} c_{ij}^{(k,2)} y_{ij}^{(k)})],$$

$$\min R = \sum_{k=1}^7 \sum_{i=1}^{28} \sum_{j=1}^{26} (R_{ij}^{(k,1)} x_{ij}^{(k)} + R_{ij}^{(k,2)} y_{ij}^{(k)});$$

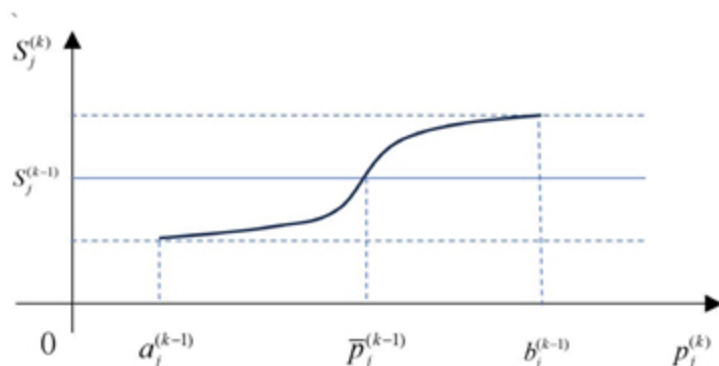


五、综合农作物关联关系的种植模型

1. 预期销售量与销售价格、种植成本的关系

在经济学中，通常商品的市场需求与价格之间存在一种反向关系，被称为**需求法则**。基本观点：在其他条件不变情况下，商品的价格越高，需求量越少；反之亦然。

第 k 年第 j 种作物的预期销量 $S_j^{(k)}$ 与第 $k-1$ 年的销售价格 $p_j^{(k-1)}$ 的关系： $S_j^{(k)} = f_j(p_j^{(k-1)}) (j=1, 2, \dots, J; k=1, 2, \dots, 6)$ ，其中 f_j 为价格 $p_j^{(k-1)} \in [a_j^{(k-1)}, b_j^{(k-1)}]$ 的单调增函数。



不妨取函数：

$$S_j^{(k)} = f_j(p_j^{(k-1)}) = \frac{S_j^{(k-1)}}{1 + e^{-(p_j^{(k-1)} - \bar{p}_j^{(k-1)})}},$$

$$\bar{p}_j^{(k-1)} = \frac{1}{k} \sum_{k_1=0}^{k-1} p_j^{(k_1)}$$

$$(i = 1, 2, \dots, I; j = 1, 2, \dots, J; k = 1, 2, \dots, 7)$$

实际中，销售价格依赖于种植成本，通常是正比例关系，而且

$$\text{呈线性关系： } p_j^{(k)} = \frac{p_0}{I} \sum_{i=1}^I c_{ij}^{(k)} (j = 1, 2, \dots, J; k = 1, 2, \dots, 7),$$

其中 p_0 为比例系数，由相应的期望利润值决定。



2. 考虑粮食类作物关联性的种植方案

对于 15 种粮食类作物，单季种植在平旱地、梯田和山坡地上。
不妨假设相互间的关联关系矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,15} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,15} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{15,1} & a_{15,2} & \cdots & a_{15,15} \end{bmatrix},$$

$$a_{j_1 j_1} = a_{j_2 j_2} = 1, a_{j_1 j_2} = a_{j_2 j_1},$$

$$(j_1, j_2 = 1, 2, \dots, 15)$$

即 $a_{j_1 j_2}$ 表示第 j_1 种作物与第 j_2 种作物间的相关指标。

问题：如何将相关关系引入到模型中去？



将不同作物间的相关指标 $a_{j_1 j_2}$ 和模型的决策变量 $x_{ij_1}^{(k)}$ 与 $x_{ij_2}^{(k)}$ 关联起来，即

$$p_{j_1}^{(k)} s_{ij_1}^{(k)} x_{ij_1}^{(k)} \geq a_{j_1 j_2} p_{j_2}^{(k)} s_{ij_2}^{(k)} x_{ij_2}^{(k)}$$

$$(1 \leq j_1, j_2 \leq 15, j_1 \neq j_2; i = 1, 2, \dots, 26; k = 1, 2, \dots, 7)。$$

将作物的预期销售量与销售价格、种植成本的关系和各作物之间的关联关系，加入到问题2的优化模型中去，对各种作物之间的相关性指标矩阵 $A = [a_{j_1 j_2}]_{15 \times 15}$ 进行模拟，并代入模型中进行求解，对所得到的结果与问题2中的相应结果进行比较。



3. 考虑蔬菜 and 食用菌类作物关联性的种植方案

不妨记 21 种蔬菜作物和 4 种食用菌间的相关关系矩阵分别为

$$B = [b_{j_1 j_2}]_{21 \times 21}, b_{j_1 j_1} = b_{j_2 j_2} = 1, b_{j_1 j_2} = b_{j_2 j_1} (1 \leq j_1, j_2 \leq 21, j_1 \neq j_2),$$
$$C = [c_{j_1 j_2}]_{4 \times 4}, c_{j_1 j_1} = c_{j_2 j_2} = 1, c_{j_1 j_2} = c_{j_2 j_1} (1 \leq j_1, j_2 \leq 4, j_1 \neq j_2).$$

对于预期销售量与销售价格和种植成本的关系，以及各作物间的关联关系的处理与粮食作物的方法相同，并将约束条件加入到问题2的相应模型中去，**模拟相应关系矩阵**的数值，即可对优化模型进行求解，得到相应的综合种植方案，并与问题2比较分析。



参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024年全国大学生数学建模竞赛题[EB/OL], 2024-9-5.
- [2] 中国大学生在线. 2024全国大学生数学建模竞赛论文展示[EB/OL], 2024-11-4.
- [3] 韩中庚. 数学建模方法及其应用（第3版）[M]. 北京：高等教育出版社，2017.
- [4] 韩中庚. 运筹学及其工程应用[M]. 北京：清华大学出版社，2014.



谢谢！